南方科技大学 2025 年研究生入学考试试题

考试科目：细胞生物学　科目代码：811　满分：150 分　考试时间：3 小时

编撰说明：本卷以试题 PDF（考生回忆记录版，共 4 页）为底本整理，题目表述一律保留原卷措辞（含原卷的“考点：”“大意”“记不清”等标记）。

标记含义：【图】＝原卷自带插图，已把 PDF 中的原始插图无损提取后插入题下，答案依原图判读；【补选项】＝题干与部分选项来自原卷，其余选项按考点补齐；【补】＝原卷仅留有考点关键词或完全空白，按该考点补齐，仅供练习，不代表原题。

原卷记录状况：单选题仅记到第 19 题（其中第 15 题整题缺失），第 20–30 题未记录；简答题 6 题完整；论述题 3 题完整。第 15 题与第 20–30 题已按本卷考点分布补齐并标【补】，更多的资料和问题可以咨询整理人 vx：stone412412

卷面结构：一、单选题 30 题 × 2 分 ＝ 60 分；二、简答题 6 题 × 7 分 ＝ 42 分；三、论述题 3 题 × 16 分 ＝ 48 分。

全文两部分：第一部分为题目，第二部分为答案（全部答案集中在题目之后）。注：本考生深受不完整的试题的痛苦所以补齐这份卷子，留给后面考生一次完整的测试机会，整理不易，题目都来自课后习题或者练习册。

vx:stone412412

第一部分　题　目

一、单选题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分）

（【图】＝原卷含插图，图已插入题下；【补选项】＝按考点补齐其余选项；【补】＝原卷仅存考点或缺失，按考点补齐）

1. 鉴定进化关系远的生物，选用什么序列（　　）

A、功能保守的（如 rRNA 基因、细胞色素 c 基因）

B、突变率高的

C、快速进化的

D、以上都是

2.【补选项】 tRNA 的功能是（　　）

A、作为蛋白质合成的模板

B、把氨基酸运到核糖体，以其反密码子与 mRNA 密码子互补配对，实现密码子与氨基酸的对应（“适配器”）

C、催化肽键的形成

D、把 mRNA 运出细胞核

3.【补选项】 基因组中重复序列的作用（　　）

A、提高遗传多样性

B、参与着丝粒、端粒与异染色质等高级结构的形成

C、可作为调控元件影响基因表达，并为新基因的演化提供素材

D、以上都是

4. 哪一种转运方式消耗 ATP（　　）

A、主动运输

B、被动运输

C、易化扩散

D、以上都是

5. 嗜酸性粒细胞升高是由于什么（大意）（　　）

A、寄生虫感染

B、病毒感染

C、细菌感染

D、内出血

6. 哪个器官由内胚层发育而来（　　）

A、大脑

B、肝脏和胰腺

C、皮肤

D、骨骼肌

7.【补选项】 高尔基复合体的功能是（　　）

A、蛋白质的加工、修饰、分选与转运（含糖基化、硫酸化、蛋白水解成熟及 M6P 标记）

B、蛋白质的合成

C、脂肪酸与磷脂的合成

D、DNA 的复制

8.【图】 一种细胞连接——分子魔术贴，对哪一种作用（运动方向）抵抗力最弱（大意）（　　）

A、a（垂直分离）

B、b（向右侧移）

C、d（扭转）

D、b 和 c（左、右两侧的侧向平移）

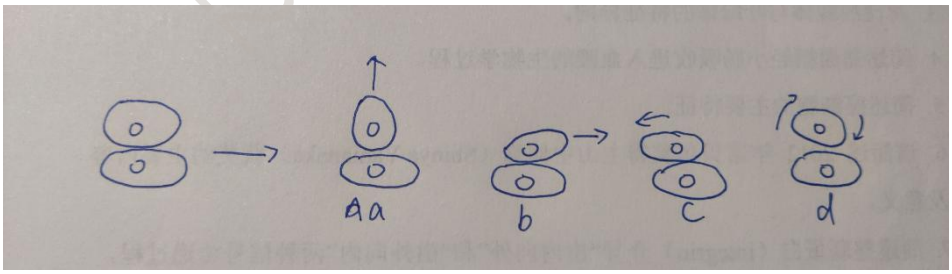


图　第 8 题原图（两个细胞以“分子魔术贴”式黏附，箭头示 a、b、c、d 四种相对运动方向；原卷扫描提取）

9. Ras 蛋白的活性形式（　　）

A、Ras-GTP

B、Ras-GDP

C、两者都是

D、两者都不是

10. 将蛙胚胎细胞分散，它们会重新汇聚和排列，是由于什么作用（大意）（　　）

A、细胞黏附（钙黏素等黏附分子的差异黏附）

vx:stone4124

B、细胞趋化作用

C、细胞不对称分裂

D、细胞层流

11.【补选项】 PIP_2 经过磷脂酶 C（PLC）作用产生哪两种第二信使？（　　）

A、IP_3 和 DAG

B、cAMP 和 cGMP

C、Ca^{2+} 和 NO

D、ATP 和 ADP

12.【补】 关于 p53 与 KRAS 的叙述，正确的是（　　）

A、p53 是原癌基因，KRAS 是抑癌基因

B、p53 为抑癌基因，其失活使细胞丧失 G1/S 检验点控制；KRAS 为原癌基因，其点突变使 Ras 持续处于 GTP 结合的活化状态，持续传递增殖信号

C、二者都只在细胞核内发挥作用

D、二者的突变都只能引起细胞凋亡

13. 蛋白质二级结构的形成依赖于（　　）

A、离子键

B、共价键

C、氢键

D、范德华力

14.【图】 介绍材料，定义分子魔术贴，细胞会受到阻力，下列哪个运动方式细胞受阻最小（　　）

A、a（垂直分离）

B、b（向右侧移）

C、d（扭转）

D、b 和 c（两侧的侧向平移）

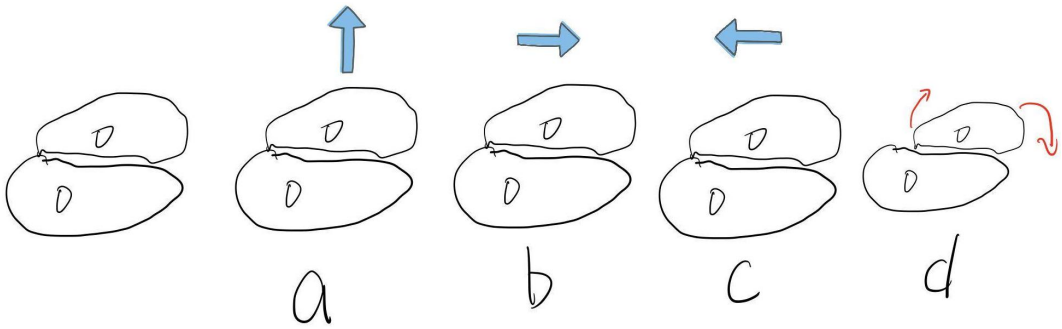


图　第 14 题原图（a 垂直分离；b 向右侧移；c 向左侧移；d 扭转；原卷扫描提取）

15.【补】 关于分子伴侣（chaperone）的叙述，正确的是（　　）

A、分子伴侣是酶，直接催化肽键的形成

B、分子伴侣协助新生肽链正确折叠、防止错误聚集，并可在应激条件下帮助变性蛋白复性，部分成员（如 Hsp70、Hsp60）需消耗 ATP

vx:stone412412

C、分子伴侣只存在于细胞核内

D、分子伴侣能改变蛋白质的一级结构

16.【补】 蛋白质分选过程中，下列关于信号肽的叙述正确的是（　　）

A、N 端信号肽引导肽链在粗面内质网上进行共翻译转运，进入 ER 腔后被信号肽酶切除

B、信号肽由 mRNA 直接携带，与蛋白质序列无关

C、所有蛋白质的分选都在翻译完成后才开始

D、线粒体蛋白需保持完全折叠的构象才能被转运进入线粒体

17.【补】 分析几种生物的亲缘关系，主要根据下列哪一项来分析（　　）

A、比较同源基因（如 rRNA 基因、细胞色素 c 基因）的序列差异

B、比较生物个体的大小

C、比较细胞内细胞器的数目

D、比较细胞中蛋白质的总含量

18.【补】 关于蛋白质保守功能区域（保守结构域）的叙述，正确的是（　　）

A、保守区域在不同物种的同源蛋白中序列高度相似、通常承担相同功能，可用于推断未知基因的功能并构建演化关系

B、保守区域只存在于同一种生物体内

C、保守区域的序列变异程度一定大于非保守区域

D、保守区域不参与蛋白质的功能

19.【补】 下列不属于基因组中重复序列（卫星 DNA、微卫星、转座子等）的生物学意义的是（　　）

A、构成着丝粒、端粒等染色质高级结构区域

B、作为调控元件影响基因表达，并为基因家族的演化提供素材

C、可作为个体识别与亲子鉴定的分子标记（微卫星/STR）

D、编码全部细胞结构蛋白，是细胞蛋白质的主要来源

20.【补】 钠钾泵（Na^+ /K^+ -ATP 酶）的工作方式是（　　）

A、属于被动运输，不消耗能量

B、每水解 1 分子 ATP，把 3 个 Na^+ 泵出细胞、2 个 K^+ 泵入细胞，属原发性主动运输

C、每水解 1 分子 ATP，把 2 个 Na^+ 泵出、3 个 K^+ 泵入

D、其作用是使胞内 Na^+ 浓度高于胞外

21.【补】 关于钾离子通道选择性的叙述，正确的是（　　）

A、允许所有一价阳离子自由通过

B、通道只允许 K^+ 通过，且不需 ATP 供能

C、开放需 ATP 水解供能

D、其选择性由跨膜的 ATP 结合位点决定

22.【补】 关于 G 蛋白偶联受体（GPCR）信号通路的叙述，正确的是（　　）

A、受体本身具有酪氨酸激酶活性

vx:stone412345

B、配体结合后受体活化 G 蛋白，Gα 亚基释放 GDP 并结合 GTP 而活化，进而激活或抑制腺苷酸环化酶、磷脂酶 C 等效应器

C、Gα 亚基活化后直接进入细胞核调控基因转录

D、该通路不产生第二信使

23.【补】 关于 IP_3/Ca^{2+} 信号通路的叙述，正确的是（ ）

A、IP_3 作用于内质网膜上的 IP_3 受体（Ca^{2+} 通道），使胞质 Ca^{2+} 浓度升高

B、IP_3 由磷脂酶 C 水解 PIP_3 产生

C、Ca^{2+} 浓度的升高不需要任何上游信号

D、DAG 与 IP_3 均由磷脂酰胆碱水解产生

24.【补】 关于核孔复合体（NPC）的叙述，正确的是（ ）

A、小分子和离子可自由扩散通过，大分子（蛋白质、RNA）需核定位信号（NLS）或核输出信号（NES）介导的主动转运

B、核孔复合体只允许蛋白质入核，不允许 RNA 出核

C、物质进出核完全依靠自由扩散，不消耗能量

D、Ran-GTP 在胞质中浓度最高，为核输入提供方向性

25.【补】 关于成熟促进因子（MPF）的叙述，正确的是（ ）

A、MPF 由 cyclin B 与 CDK1 组成，其活性随 cyclin B 的合成与降解呈周期性变化，驱动细胞由 G2 期进入 M 期

B、MPF 是一种蛋白酶，负责降解 cyclin B

C、MPF 只在 S 期起作用

D、MPF 的活性在 M 期结束时达到最高

26.【补】 关于细胞周期检验点的叙述，正确的是（ ）

A、G1/S 检验点（限制点）检查细胞体积、营养条件与 DNA 损伤，决定细胞是否进入 S 期

B、检验点一旦通过，细胞周期便无法停止

C、检验点只存在于 M 期

D、p53 的功能是促进细胞越过 G2/M 检验点

27.【补】 关于微丝（肌动蛋白丝）踏车行为的叙述，正确的是（ ）

A、ATP-肌动蛋白在＋端不断聚合、同时在-端不断解聚，使微丝在长度基本不变的情况下持续“流动”

B、微丝在细胞内无方向性地随机聚合与解聚

C、该过程需要 GTP 而不是 ATP

D、该现象只发生在细胞分裂期

28.【补】 与正常细胞相比，下列不属于癌细胞典型特征的是（ ）

A、失去接触抑制与密度依赖的生长抑制，端粒酶激活而无限增殖

B、对生长因子的依赖性降低，可自分泌生长因子

C、细胞黏附与骨架改变，具侵袭与转移能力

D、线粒体氧化磷酸化显著增强，必须在氧气充足时才能存活（严格需氧）

vx:stonehan

29.【补】 关于胚胎干细胞（ES 细胞）的叙述，正确的是（　　）

A、具有自我更新能力与多向分化潜能，可分化为三个胚层的各种细胞

B、只能分化为一种类型细胞

C、不能在体外长期培养

D、多能性是细胞分化完成后获得的

30.【补】 关于细胞凋亡与细胞坏死的比较，正确的是（　　）

A、凋亡时细胞膜保持完整、不引起炎症；坏死时细胞肿胀、膜破裂、内容物外泄并引起炎症

B、两者均依赖 caspase 级联反应

C、凋亡细胞的 DNA 呈随机降解，电泳无规律

D、坏死是主动的、由基因调控的程序性死亡

二、简答题（共 6 题，每题 7 分，共 42 分）

1. 细胞的共有特征。

2. 请填写下表中三种氨基酸的英文名称、三字母缩写与单字母缩写。

序号	中文名称	英文名称	三字母	单字母
1	精氨酸			
2	赖氨酸			
3	天冬氨酸			

3. 网格蛋白介导的内吞作用中囊泡的形成过程。

4. 染色质的类型及特征。

5. 水平转移细菌毒力基因到无毒细菌中的三种机制。

6.【图】抗体两个区域的名称、组成对及主要功能（原卷附抗体结构示意图）。

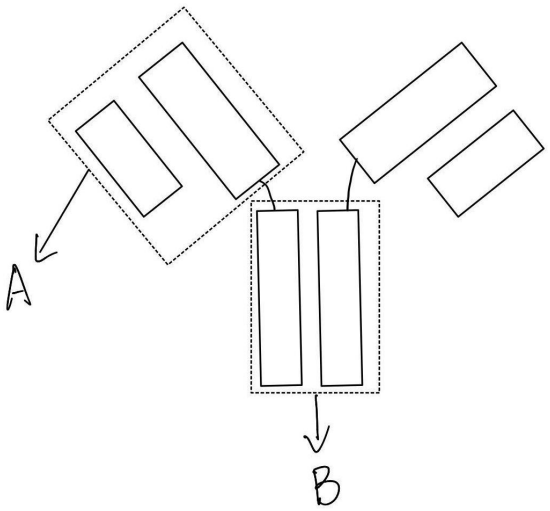


图　第 6 题原图（抗体分子的结构示意：A 指向“臂”，B 指向“柄”；原卷扫描提取）

vx:stone412412

三、论述题（共 3 题，每题 16 分，共 48 分）

1. 阐述蛋白质结构决定功能，举例说明在细胞中的作用。

2. 阐述细胞膜的结构和功能，并解释其在维持细胞环境稳定中的作用。

3. HIV 感染如何获得艾滋病。

vx:stone412412

第二部分　答　案

一、单选题　答案与解析

题号	答案	章节	解析要点	来源
1	A	第 2 章	比较远缘生物须用功能保守序列：分歧时间长，保守序列已积累足够差异且不存在多重置换饱和；突变率高的序列在远缘间易饱和，反而不可靠	原卷
2	B	第 4 章	tRNA 为适配器分子：一端反密码子识别密码子，另一端 3′ 端 CCA 携带氨基酸；模板是 mRNA，肽键由核糖体 rRNA（核酶）催化	原卷 • 补选项
3	D	第 6 章	重复序列（卫星 DNA、微卫星、转座子、rDNA）三类作用并存；另可作 STR 分子标记（见本卷第 19 题）	原卷 • 补选项
4	A	第 7 章	主动运输逆浓度梯度或电化学梯度，需直接（原发）或间接（继发）耗能；被动运输与易化扩散均为顺梯度的被动过程	原卷
5	A	第 12 章	嗜酸性粒细胞增多的经典原因是寄生虫感染与Ⅰ型超敏反应（IL-5 驱动）；细菌感染以中性粒细胞增多为主，病毒感染以淋巴细胞增多为主	原卷
6	B	第 11 章	三胚层命运：外胚层→表皮与神经系统（大脑、皮肤表皮）；中胚层→肌肉、骨骼、真皮、循环与泌尿生殖系统；内胚层→消化道上皮及肝、胰、肺等内脏器官	原卷 • 补选项
7	A	第 4 章	原卷仅记下一个选项“蛋白质的加工和转	原卷 • 补选项

vx:stone412412

			运”，即为答案；蛋白质在粗面内质网合成，脂质主要在光面内质网合成	
8	D	第 10 章	读图：a 为沿细胞间轴垂直拉开、d 为扭转剥离，二者都需同时克服整个黏附面上全部分子的结合力；b、c 为平行于黏附面的侧向平移，只需在边缘处逐个解开黏附结合（如同沿边缘逐排撕开魔术贴），受阻最小，故选 b 和 c	原卷（含图 • 读图作答）
9	A	第 9 章	Ras 为单亚基小 G 蛋白：GTP 结合态为“开”，GEF（SOS）促其活化、GAP 促其水解 GTP 而关闭；Ras 自身的点突变可使其持续处于 GTP 结合的活化态（见本卷第 12 题）	原卷
10	A	第 10 章	经典实验：两栖类胚胎解离后重聚，同类型细胞优先重新黏附在一起，说明细胞表面黏附分子（钙黏素）介导“差异黏附”，后者是胚胎细胞分选与组织形成的基础	原卷 • 补选项
11	A	第 9 章	PLC 水解 PIP_2 生成 IP_3（促内质网释放 Ca^{2+} ）与 DAG（激活 PKC）；二者均为第二信使，与 cAMP 通路并列	原卷 • 补选项
12	B	第 12 章	原卷只记下“考点：p53 和 KRAS”。p53 为“基因组卫士”（突变多为隐性失活）；KRAS 为经典原癌基因（点突变即显性激活），肺癌、胰腺癌、结直肠癌中高发	补充还原
13	C	第 2 章	α 螺旋与 β 折叠均由多肽主链 C=O	原卷（原卷未标 A/B/C/D，此处补

vx:stone412412

			与 N—H 之间的氢键维持；疏水作用维持三级结构核心，二硫键为共价键，离子键与范德华力为侧链间作用	标）
14	D	第 10 章	读图：与第 8 题同考点（回忆版重复记录，故两题答案一致）。a 垂直拉开与 d 扭转均需同时破坏整个黏附面的全部结合；b、c 为侧向平移，可从边缘逐个解开黏附分子，阻力最小	原卷（含图 • 读图作答）
15	B	第 2 章	原卷该题整题缺失（回忆版无第 15 题记录），按第 13–16 题“蛋白质结构—折叠—分选”的主题补齐。分子伴侣不改变一级结构、不提供折叠信息，只是防止错误聚集与错误途径	补充还原
16	A	第 8 章	原卷只记下“考点：蛋白质分选”。信号肽为 N 端疏水序列，被 SRP 识别并导向 SRP 受体与 Sec61 易位子；翻译后转运的蛋白（核、线粒体、叶绿体、过氧化物酶体）中，线粒体与叶绿体蛋白需解折叠并由 TOM/TIM、TOC/TIC 转运	补充还原
17	A	第 2 章	原卷只记下该题干。分子系统发生学以同源大分子（保守基因）序列差异构建系统树，差异越小亲缘越近；与第 1、18、19 题同属分子进化与序列比较这一组考点	补充还原
18	A	第 2 章	原卷只记下“保守功能区域”字样。功能重要区域的序列受负	补充还原

vx:stone412412

			选择约束而保守，如激酶结构域、锌指、SH2/SH3 结构域；同源比对与结构域搜索是基因功能注释的主要手段	
19	D	第 6 章	原卷只记下该题干（与本卷第 3 题考点重复，回忆版重复记录）。重复序列一般不编码蛋白质；编码蛋白质的是单拷贝或低拷贝的功能基因	补充还原
20	B	第 7 章	3Na^+ 出 / 2K^+ 入（生电性泵，直接耗 ATP）：维持胞内高 K^+ 、低 Na^+ ，维持膜电位，并为继发性主动运输（Na^+ -葡萄糖同向转运）提供驱动力	补充还原
21	B	第 7 章	K^+ 通道选择性过滤器由 TVGYG 序列的主链羰基氧排列成“氧笼”，模拟 K^+ 的水合壳层——K^+ 脱水能垒可被补偿而顺利通过，Na^+ 因半径小、脱水代价高被排斥；离子通道被动运输不耗能	补充还原
22	B	第 9 章	GPCR 为七次跨膜受体，自身无激酶活性（具激酶活性的是 RTK）；Gα 的活化—水解 GTP 循环是分子开关；效应器产生 cAMP、IP_3/DAG、Ca^{2+} 等第二信使，再经蛋白激酶级联与转录因子（如 CREB）调控基因表达	补充还原
23	A	第 9 章	PLC 水解 PIP_2（非 PIP_3）产生 IP_3 与 DAG；IP_3 触发内质网钙释放，Ca^{2+} 作为第二信使激活钙调蛋白（CaM）与 PKC（与 DAG 协同）；本卷选择第 11 题即	补充还原

vx:stone412412

			考 $PIP_2 \rightarrow IP_3$ + DAG	
24	A	第 6 章	NPC 为选择性双向通道：小分子自由通过（约 <40 kDa），大分子经 importin/exportin 家族识别 NLS/NES 主动转运；Ran-GTP 在核内高、Ran-GDP 在胞质高，Ran 梯度为核输入（释放货物）提供方向性	补充还原
25	A	第 11 章	cyclin B 于 S/G2 期积累并与 CDK1 结合、经磷酸化修饰激活形成 MPF，驱动核膜崩解、染色质凝缩与纺锤体组装；M 期中期 APC 介导 cyclin B 泛素化降解，MPF 失活，细胞退出 M 期	补充还原
26	A	第 11 章	周期检验点保证事件顺序与保真性：G1/S（限制点，p53-p21 参与）、G2/M（DNA 复制是否完成、损伤是否修复）、纺锤体装配检验点（染色体是否正确连接）；检验点失效导致基因组不稳定与肿瘤发生	补充还原
27	A	第 4 章	踏车行为是微丝极性与 ATP-肌动蛋白亲和力差异的结果（+端临界浓度低、-端高），驱动片状伪足与细胞迁移；微管则表现为 GTP 帽介导的动态不稳定性	补充还原
28	D	第 12 章	A、B、C 均为癌细胞典型特征（无限增殖、生长信号自给、侵袭转移）；癌细胞代谢的特征恰是“有氧糖酵解”（瓦氏效应，Warburg effect）——在有氧条件下仍以糖酵解为主产生乳酸，故“严格依赖氧化磷酸化与	补充还原

vx:stone412412

			氧气”的描述不成立，选 D	
29	A	第 12 章	ES 细胞来自囊胚内细胞团，具无限自我更新与多能性（可分化为内、中、外三胚层来源的全部细胞）；定向诱导可分化为类器官，是发育研究与再生医学的核心工具（呼应 2026 卷第 3 章类器官考点）	补充还原
30	A	第 13 章	凋亡为主动的程序性死亡（caspase 依赖、DNA 呈 180–200 bp 整数倍梯形条带、PS 外翻被吞噬、无炎症）；坏死为被动意外死亡（肿胀、膜破裂、内容物外泄、引发炎症），不依赖 caspase	补充还原

答案速查：1A 2B 3D 4A 5A 6B 7A 8D 9A 10A 11A 12B 13C 14D 15B 16A 17A 18A 19D 20B 21B 22B 23A 24A 25A 26A 27A 28D 29A 30A

二、简答题 参考答案

1.（第 2 章）细胞的共有特征

（1）都有细胞膜：以磷脂双分子层为骨架、镶嵌蛋白质的膜结构，把细胞与外界分隔，形成相对独立的内环境，并赋予细胞选择透过性。

（2）都含遗传物质并以相同的机制表达：都以 DNA 为遗传物质（少数病毒以 RNA 为遗传物质），遵循 DNA→RNA→蛋白质 的中心法则，共用同一套遗传密码与基本代谢途径（是共同起源的证据）。

（3）都有核糖体：作为蛋白质合成的机器，把遗传信息翻译为蛋白质（原核 70S、真核 80S）。

（4）都进行能量代谢且以 ATP 为通用能量货币：通过糖酵解等共同途径分解有机物、合成 ATP，实现能量转换。

（5）都以一分为二的方式增殖：通过细胞分裂（原核二分裂、真核有丝分裂与减数分裂）传递遗传信息。

（6）都进行物质运输、信息传递与代谢反应：有选择性的物质进出（被动与主动运输、胞吞胞吐）；有酶催化的代谢网络；能感受并应答环境刺激（信号转导、应激性）。

（7）都有共同的分子基础：蛋白质、核酸、多糖、脂质，均以碳骨架为基础，四大类生物大分子在各类细胞中通用。

vx:stone4128

（8）都有稳态调节、生长、分化、衰老与死亡（凋亡）等基本生命活动特征。

答题提示：本题为“总纲型”简答，按“膜—遗传—核糖体—能量—增殖—物质与信息—分子基础—生命过程”八条展开即可拿满 7 分，每条 1–2 句，不必展开。

2.（第 2 章）三种氨基酸的英文名称、三字母与单字母缩写

序号	中文名称	英文名称	三字母	单字母
1	精氨酸	Arginine	Arg	R
2	赖氨酸	Lysine	Lys	K
3	天冬氨酸	Aspartic acid（Aspartate）	Asp	D

（1）Arg（R）与 Lys（K）为碱性氨基酸，侧链带正电荷，是组蛋白、转录因子等与 DNA 磷酸骨架结合的关键残基；Asp（D）为酸性氨基酸，侧链带负电荷，常见于酶的活性中心与金属离子结合位点。

（2）三字母缩写取英文名前三个字母（Asp 例外地取自发现名 Asparagine 系列），单字母缩写为国际通用（IUPAC）标准，务必记牢：R、K、D 三者都属极性带电氨基酸。

（3）同类必背：Glu 谷氨酸 E、Asn 天冬酰胺 N、Gln 谷氨酰胺 Q、Ser 丝氨酸 S、Thr 苏氨酸 T、Cys 半胱氨酸 C、Tyr 酪氨酸 Y、Trp 色氨酸 W。

3.（第 8 章）网格蛋白介导的内吞作用中囊泡的形成过程

（1）起始与招募：配体（如 LDL、转铁蛋白、EGF）与质膜上的受体特异性结合，受体-配体复合物在膜上聚集并招募接头蛋白 AP2；AP2 识别质膜内侧的 $PI(4,5)P_2$ 而锚定于膜上，再招募网格蛋白。

（2）衣被组装与膜内陷：网格蛋白（clathrin）由 3 条重链与 3 条轻链组成三臂复合物（triskelion），在膜胞质侧自发组装成以六边形为主、含五边形的笼状网格，使膜向内弯曲成凹陷（coated pit）；epsin、amphiphysin、endophilin 等辅助蛋白参与膜形变，肌动蛋白参与膜的推进。

（3）囊泡缢缩与断离：网格蛋白及其辅助蛋白在囊泡颈部形成环状结构；发动蛋白（dynamin，一种 GTP 酶）在颈部聚合成螺旋环，水解 GTP 驱动构象变化使颈部收缩、断裂，囊泡脱离质膜进入胞质。

（4）脱衣被（uncoating）：囊泡脱落后 $PI(4,5)P_2$ 被去磷酸化，网格蛋白与 AP2 在 Hsc70/auxilin 等的协助下解聚、回收再利用，暴露出囊泡表面的融合蛋白（v-SNARE）——此步骤是为后续融合做准备必不可少的一步。

（5）靶向与融合：脱衣被后的内吞囊泡与早期内体融合（v-SNARE 与 t-SNARE 配对、Rab 蛋白介导识别），货物被分选：部分受体回循环至质膜（转铁蛋白受体），部分（如 LDL 受体降解、EGFR）进入多囊体-溶酶体途径降解。

vx:stone12412

（6）意义与特点：受体介导的高效选择性摄取（配体被浓缩约千倍），是细胞获取营养（LDL、铁）、回收膜成分、下调信号受体与病原入侵（某些病毒、毒素利用该途径）的共同机制。

4.（第 6 章）染色质的类型及特征

（1）概念与组成：染色质是间期细胞核内由 DNA、组蛋白（H1、H2A、H2B、H3、H4）及非组蛋白组成的复合物，是遗传信息的载体。基本结构单位是核小体——由 H2A、H2B、H3、H4 各 2 个分子组成的组蛋白八聚体，外绕约 147 bp DNA 与约 1 圈连接 DNA（H1 结合于连接处）。

（2）按压缩与着色程度分为两类：

① 常染色质（euchromatin）：染色浅、电子密度低、压缩程度低（多呈 30 nm 以下纤维）、多位于核中央。富含基因、转录活跃、多在 S 期早期复制；组蛋白乙酰化程度高、H3K4 甲基化、DNA 甲基化水平低，是基因表达的主要区域。

② 异染色质（heterochromatin）：染色深、高度压缩、多紧贴核膜内缘与核仁周围；基因稀少、转录不活跃（或不转录）、多在 S 期晚期复制；组蛋白低乙酰化、H3K9 甲基化、DNA 高甲基化，并富含 HP1 蛋白。

（3）异染色质又可细分为：

① 构成型异染色质：在所有细胞类型、全部发育阶段都处于压缩状态，富含高度重复序列（卫星 DNA、着丝粒与端粒区），如着丝粒 α 卫星 DNA、Y 染色体长臂异染色质——主要维持染色体结构与功能。

② 功能性异染色质：只在特定细胞类型或特定发育阶段被压缩灭活，如雌性哺乳动物两条 X 染色体中的一条失活形成巴氏小体（X 失活），以及珠蛋白基因在非红系细胞中被沉默——是基因表达调控（表观遗传）的重要形式。

（4）压缩层次（从 DNA 到染色体）：DNA ＋ 组蛋白八聚体 → 核小体串珠（11 nm）→ 螺线管/之字形纤维（30 nm）→ 襻环与螺旋环锚定于核骨架（约 300 nm）→ 超螺旋与压缩（约 700 nm）→ 中期染色体（1400 nm），总压缩比可达 10^4 倍以上。

（5）动态性质与意义：染色质并非静态结构，“常”与“异”可相互转换；通过染色质重塑复合体、组蛋白修饰（乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化）与 DNA 甲基化互相作用，实现基因的选择性表达、沉默与基因组稳定性维持，是细胞分化与表观遗传的核心机制。

5.（第 2 章）水平转移细菌毒力基因到无毒细菌中的三种机制

（1）转化（transformation）：受体菌从环境中直接摄取游离的 DNA 片段（来自死亡细菌裂解的基因组或质粒 DNA），若该片段携带毒力基因（如荚膜合成基因、毒素基因、黏附素基因），可通过同源重组整合入染色体或质粒而使无毒菌获得毒力。条件是受体菌须处于感受态（competence，由 Com 系统等诱导）。

（2）接合（conjugation）：供体菌与受体菌通过性菌毛（或膜表面接触）建立胞间通道，把质粒 DNA（F 质粒、R 质粒、含毒力岛的质粒）单向转移到受体菌。这是细菌间毒力基因与耐药基因传播最主要、效率最高的方式，也是毒力岛常位于可接合质粒或转座子上的原因。

VX:stone1241212

（3）转导（transduction）：以噬菌体为载体。噬菌体在包装自身核酸时可误将宿主菌含毒力基因的 DNA 片段包入衣壳，再感染新细菌并把这段 DNA 注入，从而使无毒菌获得毒力基因。经典实例：白喉毒素基因 tox 由 β 噬菌体携带；霍乱毒素、肉毒毒素、志贺毒素等也由噬菌体编码。

（4）其他相关途径（可补充）：转座子与整合子介导的基因移动、结合型转座（integron/gene cassette）可在上述三种机制基础上进一步加速毒力基因的组装与扩散。

（5）生物学意义：水平基因转移使细菌能够“跨物种”快速获得毒力、耐药与代谢能力，是新型致病菌出现、耐药性蔓延与细菌适应性演化的重要驱动力。

6.（第 12 章）【图】抗体两个区域的名称、组成及主要功能

读图说明：图中“Y”形分子由两条重链（H）与两条轻链（L）经二硫键连接而成；箭头 A 指向两个“臂”的末端，箭头 B 指向“柄”。

（1）基本结构：抗体（免疫球蛋白 Ig）为 Y 形四聚体，由 2 条相同的重链（H 链，约 50 kDa）与 2 条相同的轻链（L 链，约 25 kDa）借二硫键连接；每条肽链折叠成若干个免疫球蛋白折叠结构域（Ig 结构域），分为可变区（V）与恒定区（C）。轻链＝VL＋CL，重链＝VH＋CH1＋铰链区＋CH2＋CH3（IgM/IgE 另有 CH4）。

（2）A 区——Fab（fragment antigen-binding，抗原结合片段）：位于两个臂的末端，由一条完整的轻链（VL＋CL）与重链的 VH＋CH1 组成。其核心是 VH 与 VL 配对形成的可变区，其中含 3 个高变的互补决定区（CDR1–3）构成抗原结合部位。功能：特异性识别并结合抗原表位，决定抗体的特异性与亲和力——即“认抗原”的部分。

（3）B 区——Fc（fragment crystallizable，可结晶片段）：位于柄部，由两条重链的 CH2、CH3 结构域构成（各亚类恒定）。功能：无抗原结合能力，但决定抗体的效应功能——① 与补体 C1q 结合，启动经典补体激活途径（IgM、IgG 的 Fc 尤为关键）；② 与各类细胞表面 Fc 受体结合，介导调理吞噬、ADCC（抗体依赖细胞介导的细胞毒作用）、肥大细胞与嗜碱性粒细胞脱颗粒（IgE 的 Fc 与 FcεRI）；③ 经 FcRn 介导胎盘转运与延长血浆半衰期；“杀”的部分。

（4）铰链区（hinge）：位于 CH1 与 CH2 之间，富含脯氨酸与半胱氨酸（含链间二硫键），柔性大，使两个 Fab 臂能张合以适应不同间距的表位并结合两个抗原决定簇；也是抗体的柔性关节。

（5）酶解片段的经典证据：木瓜蛋白酶（papain）水解铰链区二硫键的 N 端侧，得 2 个 Fab ＋ 1 个 Fc；胃蛋白酶（pepsin）水解 C 端侧，得 1 个 $F(ab')_2$ ＋ 若干 pFc′ 片段。该实验首次把“抗原结合”与“效应功能”在结构上分开，是“结构决定功能”的经典例证（呼应本卷论述第 1 题）。

（6）答题提纲一句话总结：Fab 管“认”（特异性结合抗原，由 VH＋VL 的 CDR 决定），Fc 管“杀”（介导补体激活、Fc 受体依赖的效应功能与转运），靠铰链区连接成柔性 Y 形分子——三个部位、两种功能、一个分子。

三、论述题　参考答案

VX:stone412hh

1.（第 2 章）蛋白质结构决定功能，举例说明在细胞中的作用

一、结构与功能关系的基本逻辑

（1）一级结构决定高级结构：氨基酸序列（含二硫键位置）编码全部折叠信息。核糖核酸酶 A（RNase A）经尿素与 β-巯基乙醇完全变性后，去除变性剂能自行恢复天然构象与催化活性（Anfinsen 实验），证明一级结构决定空间结构；一级结构中关键残基改变即可改变功能——血红蛋白 β 链第 6 位 Glu→Val 即导致镰刀型细胞贫血。

（2）各级结构的维持力：二级结构（α 螺旋、β 折叠）由主链间氢键维持；三级结构由疏水作用（核心驱动力）、氢键、离子键、范德华力及二硫键维持；四级结构由亚基间非共价相互作用维持。特定的空间构象形成特定的活性中心或结合界面，这是“结构决定功能”的物理基础。

（3）功能通过构象变化实现：构象并非刚性——别构效应（血红蛋白结合 O_2 后的 T→R 态转变）、诱导契合（酶与底物结合时的构象调整）、翻译后修饰（磷酸化、乙酰化）与配体结合引起的构象开关，都是“用构象变化传递功能”的方式。

二、细胞中的具体例证（考试时择 2－3 例展开即可）

（1）酶与底物结合：胰凝乳蛋白酶的催化三联体 Ser195-His57-Asp102 在三维空间中精确排布，形成活性中心以降低反应活化能；空间结构被破坏（变性）活性立即丧失——结构是催化的前提。

（2）通道与载体蛋白：水通道蛋白 AQP1 的 NPA 基序与芳香族/精氨酸残基构成狭窄的选择性滤器，只让水通过而排斥质子与水合离子；K^+ 通道的选择性过滤器由 TVGYG 主链羰基氧排列成“氧笼”模拟 K^+ 水合壳，使 K^+ 能脱水通过而 Na^+ 不能；Na^+/K^+-ATP 酶的离子结合位点与磷酸化结构域在两种构象间循环，实现 $3Na^+/2K^+$ 的定向转运（本卷选择第 20、21 题）。

（3）受体与信号转导：受体酪氨酸激酶在配体结合后二聚化、胞内激酶域相互磷酸化而激活；GPCR 的七次跨膜螺旋形成配体口袋，活化后 Gα 构象改变释放 GDP、结合 GTP 并激活效应器（本卷选择第 22、23 题）；Ras 的开关区构象由 GTP/GDP 结合状态决定（本卷选择第 9 题）。

（4）马达蛋白与细胞骨架：驱动蛋白的两个头部沿微管“交替跨步”前进，靠结构域间的构象循环把 ATP 水解的化学能转变为机械功；肌动蛋白的 ATP 结合口袋决定其聚合与踏车行为（本卷选择第 27 题）。

（5）抗体与抗原识别：抗体可变区（VH＋VL）的 CDR 形成与抗原表位互补的结合面，决定识别的特异性；Fc 区决定效应功能（本卷简答第 6 题的读图题即考此点）。

（6）结构异常导致疾病：镰刀型细胞贫血（血红蛋白聚合成纤维）、囊性纤维化（CFTR ΔF508 折叠错误被 ER 质检滞留降解）、阿尔茨海默病（Aβ/Tau 异常聚集）、朊病毒病（PrP^Sc 构象转变）——结构出错，功能与表型随即出错。

三、方法论意义：X 射线晶体学、冷冻电镜、NMR 与原位冷冻电子断层（cryo-ET）等技术解析结构，AlphaFold 等预测结构，蛋白质工程与结构导向药物设计（如针对 EGFR、HIV 蛋白酶、病毒包膜保守表位的抗体药物）均建立在“以结构解释功能、以结构改造功能”之上。

vx:stone4242

2.（第 7 章）细胞膜的结构和功能，及其在维持细胞环境稳定中的作用

一、化学组成：① 脂质——磷脂（甘油磷脂、鞘磷脂）为主，另有糖脂与胆固醇；② 蛋白质——内在蛋白（贯穿或镶嵌于脂双层）与外周蛋白（附着于膜表面）；③ 糖类——糖蛋白与糖脂的糖链伸向胞外，构成糖萼（细胞外衣）。

二、结构模型：流动镶嵌模型（Singer & Nicolson，1972）——脂双层为基本骨架，蛋白质镶嵌或贯穿其中，膜具有流动性与不对称性。要点：① 脂质与多数蛋白质可侧向扩散、旋转、摆动，但翻转运动极少发生；② 组分分布不对称（磷脂内外叶不同、糖脂与糖蛋白的糖链只朝外；PS 正常情况下位于内叶）；③ 存在富含胆固醇与鞘脂的微区——脂筏，是信号转导与膜运输的平台。

三、主要功能

（1）界膜与区室化：把细胞与外界分隔，维持相对独立的内环境；细胞内膜系统进一步把细胞分为功能各异的区室，使相互冲突的代谢反应互不干扰。

（2）物质运输：① 被动运输——简单扩散（O_2、CO_2、乙醇、水）、通道介导（离子通道、水通道蛋白）、载体介导的易化扩散（GLUT 转运葡萄糖）；② 主动运输——原发性（Na^+ /K^+ -ATP 酶、Ca^{2+} 泵、H^+ 泵，直接消耗 ATP）与继发性（Na^+ -葡萄糖同向转运，利用离子梯度，本卷选择第 4、20 题）；③ 囊泡运输——胞吞（受体介导内吞、吞噬、胞饮）与胞吐（组成型与调节型分泌）。

（3）信息接收与跨膜信号转导：受体（GPCR、受体酪氨酸激酶、离子通道型受体、细胞内受体）把胞外信号转变为胞内信号（cAMP、IP_3、DAG、Ca^{2+} 等第二信使），经蛋白激酶级联调节代谢、增殖与分化。

（4）其他功能：细胞识别（糖萼、MHC、血型抗原）、细胞黏附与连接（钙黏素、紧密连接与间隙连接，间隙连接实现物质与电信号交流）、酶的定位与催化、维持细胞形态与提供机械支撑。

四、在维持细胞环境稳定（稳态）中的作用

（1）选择性通透屏障：依靠脂双层的疏水核心与特异性转运蛋白，控制物质进出，维持胞内高 K^+ 、低 Na^+ 、高浓度蛋白及特定 pH（胞质 pH≈7.2，溶酶体 pH≈5），为酶活性与代谢提供适宜环境。

（2）维持电化学梯度与膜电位：Na^+ /K^+ -ATP 酶耗能维持跨膜离子梯度与约 −70 mV 静息膜电位，是神经冲动传导、肌肉收缩、继发性主动运输与细胞体积调节的共同基础。

（3）渗透平衡与体积调节：通过水通道与离子转运调节胞内水含量；低渗环境下启动调节性体积减小（RVD）避免涨破，高渗时避免皱缩。

（4）信号整合与适应性应答：通过膜受体感知激素、生长因子、营养与应激信号，调节物质代谢、基因表达与命运决定，使细胞适应内外环境的变化。

（5）膜脂不对称的动态意义：PS 由内叶外翻成为凋亡细胞的“吃我”信号，血小板活化时 PS 外露则启动凝血——膜的不对称性本身就是一种受调控的稳定机制。

VX:sbe412212

五、与疾病的关联：囊性纤维化（CFTR 突变致 Cl^- 转运障碍）、家族性高胆固醇血症（LDL 受体缺陷）、糖尿病（胰岛素受体与 GLUT4 转位异常）、肿瘤多药耐药（P-糖蛋白外排泵过度表达）等，均从反面说明膜结构与功能对细胞稳态的重要性。

3.（第 12 章）HIV 感染如何获得艾滋病

一、病毒的基本结构：HIV（人类免疫缺陷病毒）为有包膜的单正链 RNA 逆转录病毒（慢病毒属），基因组含 gag、pol、env 等基因，两端为长末端重复序列（LTR）；包膜上嵌有 gp120（表面糖蛋白）与 gp41（跨膜糖蛋白）组成的三聚体，衣壳内含逆转录酶、整合酶与蛋白酶。

二、感染过程（分子步骤）

（1）吸附与入胞：gp120 与靶细胞表面的 CD4 受体结合（主要靶细胞为 $CD4^+$ 辅助 T 细胞、单核/巨噬细胞与树突状细胞），构象改变后暴露与辅助受体 CCR5（巨噬细胞嗜性）或 CXCR4（T 细胞嗜性）的结合位点；共受体结合触发 gp41 构象变化，融合肽插入细胞膜，介导病毒包膜与细胞膜融合，病毒核心进入胞质。

（2）逆转录与整合：在逆转录酶作用下，以病毒 RNA 为模板合成负链 DNA（聚合酶活性）并降解 RNA 链（RNase H 活性），再合成正链，形成双链病毒 DNA；整合酶把前病毒 DNA 随机整合入宿主基因组——可长期潜伏，成为抗病毒治疗无法彻底清除病毒的根源之一。

（3）转录、翻译与组装释放：以宿主 RNA 聚合酶转录产生新的基因组 RNA 与 mRNA；调节蛋白 Tat 增强转录、Rev 促进未剪接 RNA 出核、Nef 下调 CD4 与 MHC I 以利于免疫逃逸。Gag 与 Gag-Pol 前体在质膜下组装、出芽，包膜带上 gp120/gp41，蛋白酶切割前体使病毒成熟并具感染性。

（4）破坏 $CD4^+$ T 细胞的机制：① 病毒复制直接裂解细胞；② gp120 与 CD4 结合使未感染细胞融合形成多核巨细胞（合胞体）；③ 病毒蛋白与免疫应答诱导细胞凋亡；④ 细胞毒性 T 细胞（CTL）杀伤感染细胞；⑤ 持续慢性免疫激活与胸腺输出减少导致 T 细胞进行性耗竭。

三、从感染到艾滋病的机制链

$CD4^+$ T 辅助细胞是免疫系统的“中心枢纽”：它通过分泌细胞因子并提供共刺激信号，活化 CTL、辅助 B 细胞产生抗体、激活巨噬细胞。$CD4^+$ T 细胞数量进行性下降（$CD4^+$ 计数 <200 个/μL 即进入艾滋病期）后，整个免疫网络随之崩溃，表现为：

（1）机会性感染——肺孢子菌肺炎（PCP）、结核、隐球菌脑膜炎、巨细胞病毒病、弓形虫病、念珠菌感染等，这些病原在免疫正常时一般不致病；

（2）机会性肿瘤——卡波西肉瘤（HHV-8）、B 细胞淋巴瘤、宫颈癌等；

（3）全身表现——长期发热、盗汗、消瘦、腹泻、淋巴结肿大，最终多因机会性感染或肿瘤死亡。

四、防治思路与前沿：抗逆转录病毒联合治疗（ART，“鸡尾酒疗法”）联合使用逆转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂、整合酶抑制剂与入胞抑制剂（CCR5 拮抗剂），把病毒载量降至检测限以下并重建免疫功能；暴露前预防（PrEP）可降低感染风险。疫苗研发的难点在于包膜蛋白高度变异（免疫逃逸）与潜伏病毒库的存在；广谱中和抗体的筛选（如通过抗原特异性单 B 细胞分选测序

vx:stone412410

结合冷冻电镜解析包膜蛋白保守表位）、“激活再杀”（shock and kill）清除潜伏库是当前的前沿方向。

五、答题提纲：结构（gp120/gp41－CD4/CCR5）→ 入胞（膜融合）→ 逆转录与整合（潜伏）→ 复制与组装释放 → 杀伤 $CD4^+$ T 细胞（五条机制）→ 免疫网络崩溃 → 机会性感染与肿瘤 → 治疗与疫苗难点。核心一句话：HIV 并不直接“毒死”人，而是摧毁 $CD4^+$ T 辅助细胞这一免疫中枢，使机体丧失抵御机会性感染与肿瘤的能力，最终表现为艾滋病。

vx:stone412412